

PREPMASTER PAA

Simulación Matemáticas N° 1 — Hoja Oficial de Claves

55 Reactivos · Respuestas Oficiales y Claves Rápidas del Simulador

TABLA DE CLAVES RÁPIDAS (1 A 55)

| Reactivo | Clave | Reactivo | Clave | Reactivo | Clave | Reactivo | Clave | Reactivo | Clave |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| R1       | B     | R12      | A     | R23      | C     | R34      | C     | R45      | B     |
| R2       | A     | R13      | B     | R24      | C     | R35      | B     | R46      | 120   |
| R3       | C     | R14      | C     | R25      | A     | R36      | A     | R47      | 3     |
| R4       | C     | R15      | C     | R26      | C     | R37      | C     | R48      | 12√2  |
| R5       | B     | R16      | C     | R27      | B     | R38      | C     | R49      | 24    |
| R6       | C     | R17      | A     | R28      | B     | R39      | D     | R50      | 4     |
| R7       | D     | R18      | C     | R29      | C     | R40      | C     | R51      | 2     |
| R8       | C     | R19      | C     | R30      | B     | R41      | A     | R52      | 13    |
| R9       | B     | R20      | A     | R31      | C     | R42      | A     | R53      | 135   |
| R10      | B     | R21      | D     | R32      | B     | R43      | B     | R54      | 62.5  |
| R11      | C     | R22      | A     | R33      | B     | R44      | B     | R55      | -3    |

DESGLOSE DE REACTIVOS Y OPCIONES

Pregunta completa del simulador con su respuesta correcta marcada ☐ ☒ :

**Reactivo 1** [Aritmética]  
 ¿Cuál es el resultado de  $8 + 2 \times (5 - 3)^2 - 6 \div 2$ ?  
 A) 10  
☐ ☒ **B) 12**  
 C) 14  
 D) 16

**Reactivo 2** [Álgebra I]  
 Simplifica la expresión:  $3(2x - 5) - 2(x + 3)$   
☐ ☒ **A)  $4x - 21$**   
 B)  $4x - 9$   
 C)  $8x - 21$   
 D)  $8x - 9$

**Reactivo 3** [Geometría]  
 ¿Cuál es el área de un círculo con radio 6 cm?  
 A)  $12\pi \text{ cm}^2$   
 B)  $24\pi \text{ cm}^2$   
☐ ☒ **C)  $36\pi \text{ cm}^2$**   
 D)  $72\pi \text{ cm}^2$

**Reactivo 4** [Estadística]  
 ¿Cuál es la media aritmética de 7, 9, 12, 14 y 18?  
 A) 10  
 B) 11  
☐ ☒ **C) 12**  
 D) 13

**Reactivo 5** [Álgebra II]  
 Resuelve la ecuación:  $2x^2 - 8x = 0$   
 A)  $x = 0$ ,  $x = 2$   
☐ ☒ **B)  $x = 0$ ,  $x = 4$**   
 C)  $x = 2$ ,  $x = 4$   
 D)  $x = -2$ ,  $x = 4$

**Reactivo 6** [Aritmética]  
 ¿Cuál es el resultado de  $5/6 + 2/3 - 1/2$ ?  
 A)  $1/3$   
 B)  $2/3$   
☐ ☒ **C) 1**  
 D)  $4/3$

**Reactivo 7** [Geometría]  
 Un cubo tiene aristas de 5 cm. ¿Cuál es su volumen?  
 A)  $25 \text{ cm}^3$   
 B)  $75 \text{ cm}^3$   
 C)  $100 \text{ cm}^3$   
☐ ☒ **D)  $125 \text{ cm}^3$**

**Reactivo 8** [Álgebra I]  
 Si  $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ , ¿cuál es el valor de  $f(2)$ ?  
 A) 4  
 B) 8  
☐ ☒ **C) 12**  
 D) 16

**Reactivo 9** [Estadística]  
 ¿Cuál es la mediana del conjunto: 3, 7, 7, 9, 11, 13, 15?  
 A) 7  
☐ ☒ **B) 9**  
 C) 10  
 D) 11

**Reactivo 10** [Álgebra II]  
 ¿Cuál es la pendiente de la recta  $3x - y = 6$ ?  
 A) -3  
☐ ☒ **B) 3**  
 C) 6  
 D)  $1/3$

**Reactivo 11** [Aritmética]  
 ¿Cuál es el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 8, 12 y 16?  
 A) 24  
 B) 32  
☐ ☒ **C) 48**  
 D) 96

**Reactivo 12** [Álgebra I]  
 ¿Cuál es el valor de  $x$  en  $2(x + 3) = x - 5$ ?  
☐ ☒ **A) -11**  
 B) -9  
 C) -7  
 D) -5

**Reactivo 13** [Geometría]

Los ángulos de un triángulo miden  $35^\circ$ ,  $75^\circ$  y  $x^\circ$ . ¿Cuál es el valor de  $x$ ?

- ☐ A)  $60^\circ$   
☒ B)  $70^\circ$   
☐ C)  $80^\circ$   
☐ D)  $90^\circ$

**Reactivo 14** [Probabilidad]

¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado?

- ☐ A)  $1/6$   
☐ B)  $1/3$   
☒ C)  $1/2$   
☐ D)  $2/3$

**Reactivo 15** [Álgebra II]

¿Cuál es la distancia entre  $(-1, 2)$  y  $(3, 5)$ ?

- ☐ A) 3  
☐ B) 4  
☒ C) 5  
☐ D) 6

**Reactivo 16** [Aritmética]

Si 6 camisas cuestan \$180, ¿cuánto cuestan 10 camisas del mismo tipo?

- ☐ A) \$240  
☐ B) \$280  
☒ C) \$300  
☐ D) \$360

**Reactivo 17** [Álgebra I]

Desarrolla:  $(2x + 3)(2x - 3)$

- ☒ A)  $4x^2 - 9$   
☐ B)  $4x^2 + 9$   
☐ C)  $4x^2 - 12x + 9$   
☐ D)  $4x^2 + 12x + 9$

**Reactivo 18** [Geometría]

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado con área de  $36 \text{ cm}^2$ ?

- ☐ A) 12 cm  
☐ B) 18 cm  
☒ C) 24 cm  
☐ D) 36 cm

**Reactivo 19** [Estadística]

¿Cuál es la moda del conjunto: 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9?

- ☐ A) 6  
☐ B) 7  
☒ C) 8  
☐ D) 9

**Reactivo 20** [Álgebra II]

El punto medio entre  $(-4, 2)$  y  $(6, 8)$  es:

- ☒ A) (1, 5)  
☐ B) (2, 5)  
☐ C) (1, 6)  
☐ D) (2, 6)

**Reactivo 21** [Aritmética]

¿Cuál es la forma decimal de  $3.2 \times 10^4$ ?

- ☐ A) 32  
☐ B) 320  
☐ C) 3,200  
☒ D) 32,000

**Reactivo 22** [Álgebra I]

¿Cuáles son los valores de  $x$  que satisfacen  $|2x - 4| = 6$ ?

- ☒ A) -1 y 5  
☐ B) 1 y -5  
☐ C) -1 y -5  
☐ D) 1 y 5

**Reactivo 23** [Geometría]

¿Cuál es el área de un triángulo con base 10 cm y altura 8 cm?

- ☐ A)  $18 \text{ cm}^2$   
☐ B)  $36 \text{ cm}^2$   
☒ C)  $40 \text{ cm}^2$   
☐ D)  $80 \text{ cm}^2$

**Reactivo 24** [Probabilidad]

Al lanzar dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

- ☐ A) 0.25  
☐ B) 0.50  
☒ C) 0.75  
☐ D) 1.00

**Reactivo 25** [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de  $2x - 5 \leq 7$ ?

- ☒ A)  $(-\infty, 6]$   
☐ B)  $(-\infty, 6)$   
☐ C)  $[6, \infty)$   
☐ D)  $(-\infty, 4]$

**Reactivo 26** [Aritmética]

¿Cuál es el número que falta en la sucesión: 3, 6, 12, 24, \_\_, 96?

- ☐ A) 32  
☐ B) 36  
☒ C) 48  
☐ D) 72

**Reactivo 27** [Álgebra I]

Factoriza completamente:  $2x^2 - 8$

- ☐ A)  $2(x^2 - 4)$   
☒ B)  $2(x - 2)(x + 2)$   
☐ C)  $(2x - 4)(x + 2)$   
☐ D)  $2(x - 2)^2$

**Reactivo 28** [Geometría]

¿Cuál es el ángulo complementario de  $35^\circ$ ?

- ☐ A)  $45^\circ$   
☒ B)  $55^\circ$   
☐ C)  $65^\circ$   
☐ D)  $145^\circ$

**Reactivo 29** [Estadística]

¿Qué porcentaje de un círculo representa un sector de  $72^\circ$ ?

- ☐ A) 10%  
☐ B) 15%  
☒ C) 20%  
☐ D) 25%

**Reactivo 30** [Álgebra II]

Resuelve el sistema:  $2x + y = 10$ ;  $x - y = 2$ . ¿Cuál es el valor de  $x$ ?

- ☐ A) 3  
☒ B) 4  
☐ C) 5  
☐ D) 6

**Reactivo 31** [Aritmética]

¿Cuál es el Máximo Común Divisor (MCD) de 36 y 54?

- ☐ A) 9  
☐ B) 12  
☒ C) 18  
☐ D) 27

**Reactivo 32** [Álgebra I]

Simplifica:  $\sqrt{169} + \sqrt{81}$

- ☐ A) 20  
☒ B) 22  
☐ C) 24  
☐ D) 26

**Reactivo 33** [Geometría]

¿Cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos 8 y 15?

- ☐ A) 15  
☒ B) 17  
☐ C) 19  
☐ D) 23

**Reactivo 34** [Estadística]

¿Cuál es el rango del conjunto {12, 5, 8, 20, 14, 3}?

- ☐ A) 12  
☐ B) 14  
☒ C) 17  
☐ D) 20

**Reactivo 35** [Álgebra II]

¿Cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en  $(2, -1)$  y radio 4?

- ☐ A)  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$   
☒ B)  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$   
☐ C)  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 16$   
☐ D)  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 16$

**Reactivo 36** [Aritmética]

¿Cuál es el resultado de  $(12/7) \times (14/9)$ ?

- ☒ A)  $8/3$   
☐ B)  $4/3$   
☐ C)  $2/3$   
☐ D)  $8/9$

**Reactivo 37** [Álgebra I]

¿Cuál es el valor de  $5^{-2}$ ?

- A) -25  
B) -10

☐ C)  $1/25$   
☐ D)  $1/10$

**Reactivo 38** [Geometría]

¿Cuál es el volumen de un cilindro con radio 3 cm y altura 8 cm?

- A)  $24\pi \text{ cm}^3$   
B)  $48\pi \text{ cm}^3$

☐ C)  $72\pi \text{ cm}^3$   
☐ D)  $96\pi \text{ cm}^3$

**Reactivo 39** [Aritmética]

¿Cuánto es el 25% de 360?

- A) 45  
B) 60  
C) 75

☐ D) 90

**Reactivo 40** [Álgebra II]

Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es:

- A) 0  
B) 1

☐ C) -1  
☐ D) indefinido

**Reactivo 41** [Aritmética]

¿Cuál es la factorización prima de 72?

- ☐ A)  $2^3 \times 3^2$   
☐ B)  $2^2 \times 3^3$   
☐ C)  $2^4 \times 3^2$   
☐ D)  $2^3 \times 3^3$

**Reactivo 42** [Álgebra I]

Resta:  $(5x^2 - 3x + 2) - (2x^2 + 4x - 1)$

- ☐ A)  $3x^2 - 7x + 3$   
☐ B)  $3x^2 - 7x + 1$   
☐ C)  $3x^2 + x + 3$   
☐ D)  $3x^2 + x + 1$

**Reactivo 43** [Geometría]

¿Cuál es el área de un trapecio con bases 8 cm y 12 cm, y altura 5 cm?

- A)  $40 \text{ cm}^2$

☐ B)  $50 \text{ cm}^2$   
☐ C)  $60 \text{ cm}^2$   
☐ D)  $100 \text{ cm}^2$

**Reactivo 44** [Probabilidad]

Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4?

- A)  $1/6$

☐ B)  $1/3$   
☐ C)  $1/2$   
☐ D)  $2/3$

**Reactivo 45** [Álgebra II]

¿Cuál es el vértice de la parábola  $y = (x + 1)^2 - 4$ ?

- A) (1, -4)

☐ B) (-1, -4)  
☐ C) (1, 4)  
☐ D) (-1, 4)

**Reactivo 46** [Aritmética]

Dos grifos llenan un tanque en 3 y 6 horas respectivamente. ¿En cuántos MINUTOS se llena si se abren ambos?

☐ Respuesta: 120

**Reactivo 47** [Álgebra I]

Si  $2^3 \times 2^x = 64$ , ¿cuál es el valor de x?

☐ Respuesta: 3

**Reactivo 48** [Geometría]

El área de un cuadrado es  $144 \text{ cm}^2$ . ¿Cuánto mide su diagonal en cm?

☐ Respuesta:  $12\sqrt{2}$

**Reactivo 49** [Estadística]

Calcula la media de: 12, 18, 24, 30, 36

☐ Respuesta: 24

**Reactivo 50** [Álgebra II]

Si  $3 \times \square^{-1} = 27$ , ¿cuál es el valor de x?

☐ Respuesta: 4

**Reactivo 51** [Aritmética]

¿Cuántos números primos hay entre 20 y 30?

☐ Respuesta: 2

**Reactivo 52** [Álgebra I]

Si  $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 5$ , ¿cuál es  $f(2)$ ?

☐ Respuesta: 13

**Reactivo 53** [Geometría]

¿Cuántos grados mide cada ángulo interior de un octágono regular?

☐ Respuesta: 135

**Reactivo 54** [Estadística]

En una clase hay 15 niños y 25 niñas. ¿Qué porcentaje del total son niñas? (Responde solo el número)

☐ Respuesta: 62.5

**Reactivo 55** [Álgebra II]

¿Cuál es el intercepto en y de la recta  $3x - 4y = 12$ ? (Responde solo el número)

☐ Respuesta: -3











